Durabilidad del concreto

Diseño, Requisitos y Especificaciones

Clasificación de exposición

Ambiente seco



Suelen ser regiones con humedad relativa >60% durante un tiempo no mayor a 3 meses por año.

Ambiente húmedo con o sin congelamiento



Exposición a humedad relativa >60% por más de 3 meses al año.

Ambiente húmedo con congelamiento y agentes descongelantes



Causados por cambios de temperatura, como ejemplo los ciclos de congelación y deshielo causando expansión, eflorescencia, erosión o incendios, etc.



Durabilidad del concreto

Diseño, Requisitos y Especificaciones

Clasificación de exposición NMX C 155 ONNCCE

Ambiente marina



Desde el que se encuentra totalmente sumergido a el que se encuentra el zona de salpicadura.

Ambiente de agresividad química

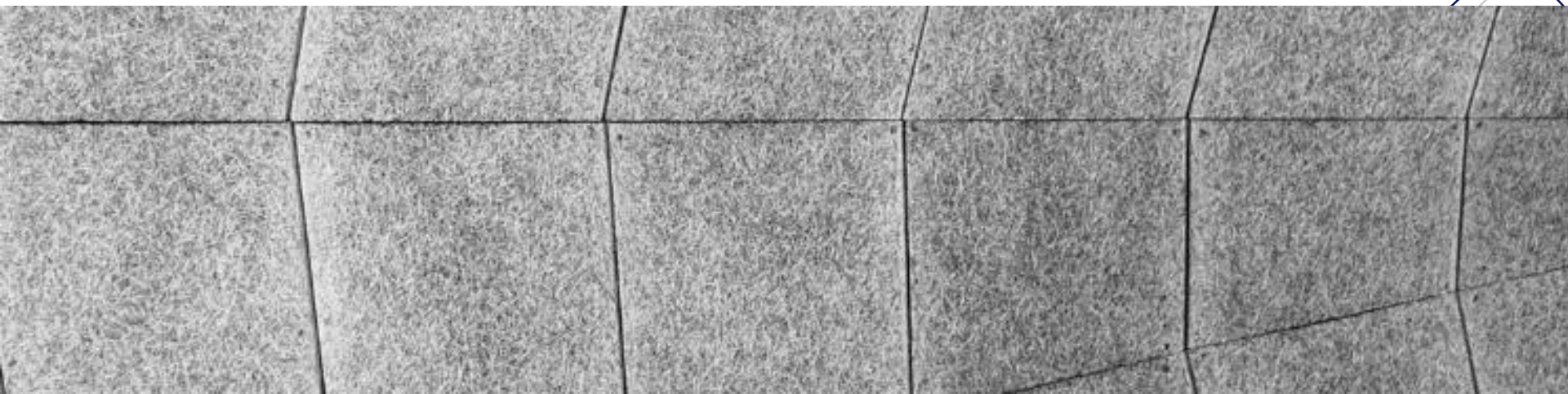


Desde grado ligera a muy alta.

Ambiente con acciones de erosión o cavitación



Desde el grado ligero a severo.



Durabilidad del concreto

Diseño, Requisitos y Especificaciones

Requisitos de diseño

Diseño por resistencia del concreto



Seleccionar y usar los materiales apropiados para la producción de concreto de calidad.

Diseño por durabilidad



Prevenir una posible reacción deletérea de los agregados con medidas preventivas.



Durabilidad del concreto

Diseño, Requisitos y Especificaciones

Categorías de exposición

Categoría F



Concreto expuesto a la humedad y a ciclos de congelamiento y deshielo con o sin productos químicos descongelantes.

Categoría S



Concreto en contacto con suelo o agua que contenga cantidades perjudiciales de iones sulfatos solubles en agua.



Durabilidad del concreto

Diseño, Requisitos y Especificaciones

Categorías de exposición

Categoría W

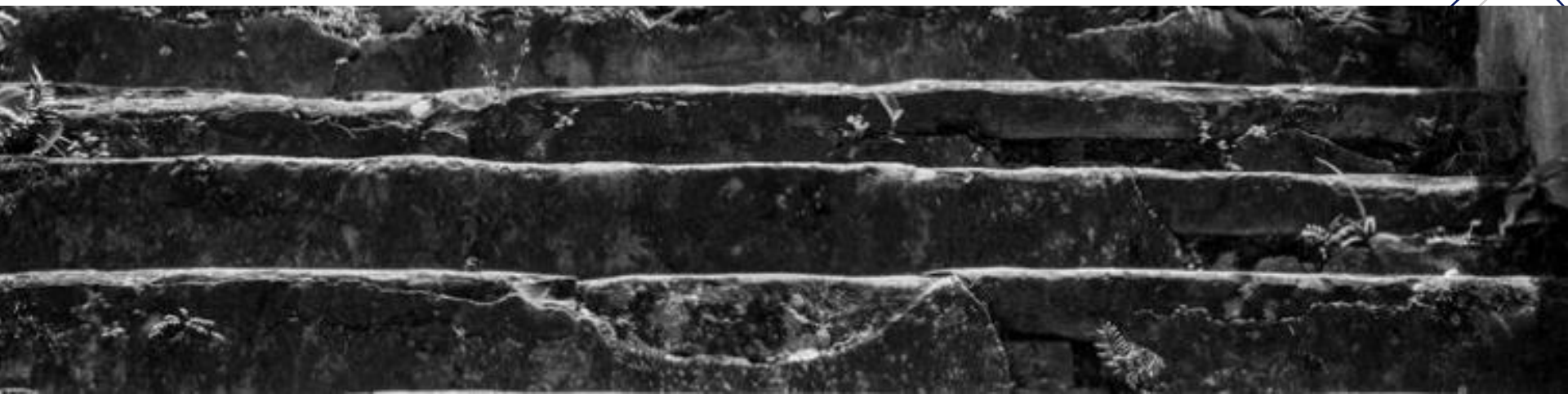


Aplica para concreto en contacto con agua.

Categoría C



Aplica para concreto no preesforzado y preesforzado expuesto a condiciones que requieren protección adicional del refuerzo contra corrosión.



Durabilidad del concreto

Diseño, Requisitos y Especificaciones

Recubrimientos de concreto en ambientes corrosivos



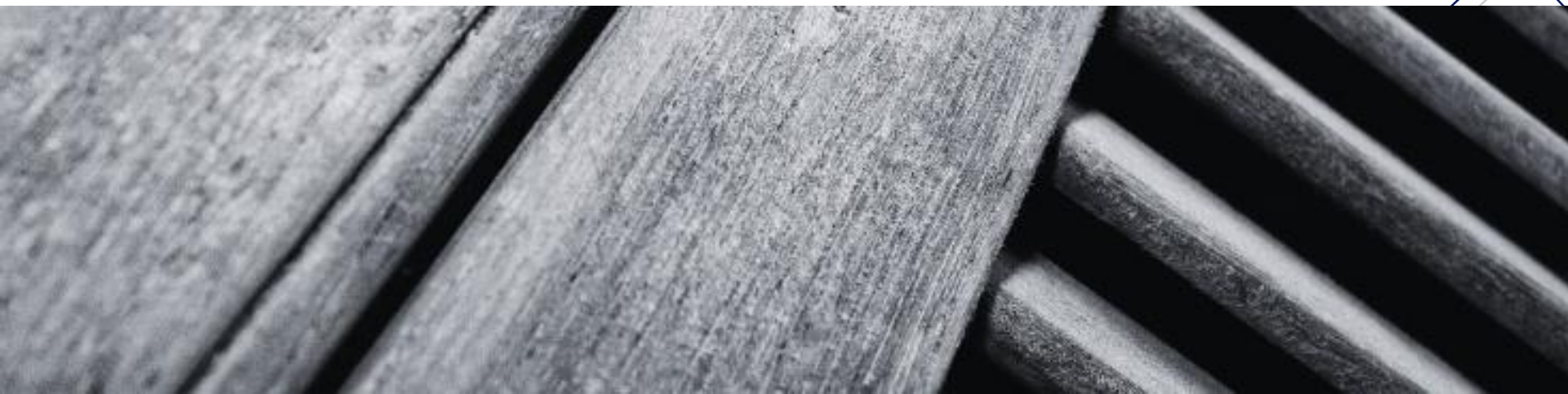
El recubrimiento debe aumentarse cuando se considere necesario.



Cuando el concreto está expuesto a fuentes externas de cloruros (sales descongelantes, agua salobres, agua marina o salpicaduras de estas fuentes) la protección se recomienda ≥50 mm para muros y losas; y ≥65 mm para otros miembros.



Para concreto prefabricado construido en condiciones de control de la planta, se recomienda un recubrimiento ≥ 40 mm para muros y losas y ≥ 50 mm para otros miembros.



Durabilidad del concreto

Diseño, Requisitos y Especificaciones

Asuntos económicos

Vida útil de equilibrio

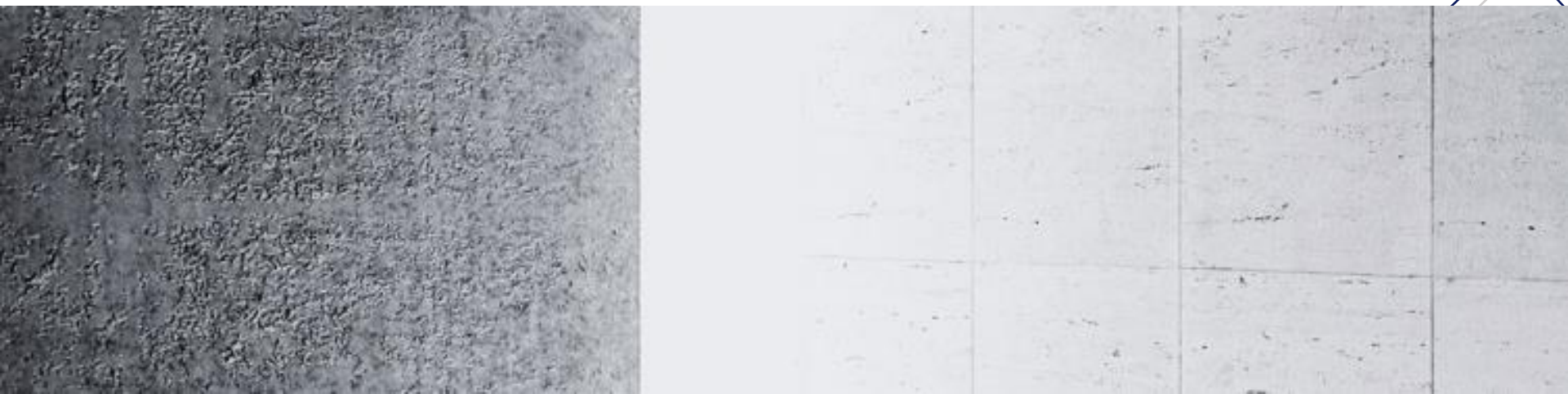


La vida útil y los elementos del flujo de efectivo varían con el tiempo de tal manera que existe un mínimo costo dependiendo las circunstancias.

Servicio perpetuo



Es el costo capitalizado, las estructuras civiles tienen una vida muy larga 50,100 o más años.



Durabilidad del concreto

Diseño, Requisitos y Especificaciones

Evaluación por resistencia NMX C 155 ONNCCE

f'c ≤ 35 MPa



- El promedio de todos los conjuntos de 3 muestras consecutivas debe ser igual o mayor.
- Ninguna resistencia individual debe ser menor que f'c – 3.5 Mpa.

f'c > 35 MPa



- El promedio de todos los conjuntos de 3 muestras consecutivas debe ser igual o mayor que f'c.
- Ninguna Resistencia individual debe ser menor que 0.9 f'c.



Durabilidad del concreto

Diseño, Requisitos y Especificaciones

Evaluación por durabilidad NMX C 155 ONNCCE

Patologías



Ataque por sulfatos, corrosión, congelamiento y deshielo, lixiviación, reacción álcali agregado, intemperismo y envejecimiento, ataque ácido y abrasión.

Agentes de origen externo o interno



(Cloruros, sulfatos, sales que dañen al concreto, ácidos, etc.)

Durabilidad del concreto

Diseño, Requisitos y Especificaciones

Diseño por durabilidad



Se deben entender los mecanismos de degradación.



Realizar una caracterización de entornos de servicio.



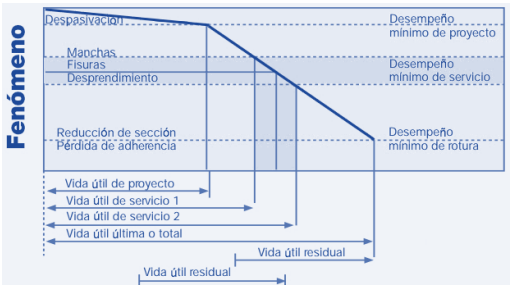
Se deben identificar los datos sobre los materiales que se utilizan en la elaboración del concreto.



Durabilidad del concreto

Diseño, Requisitos y Especificaciones

Diseño por durabilidad



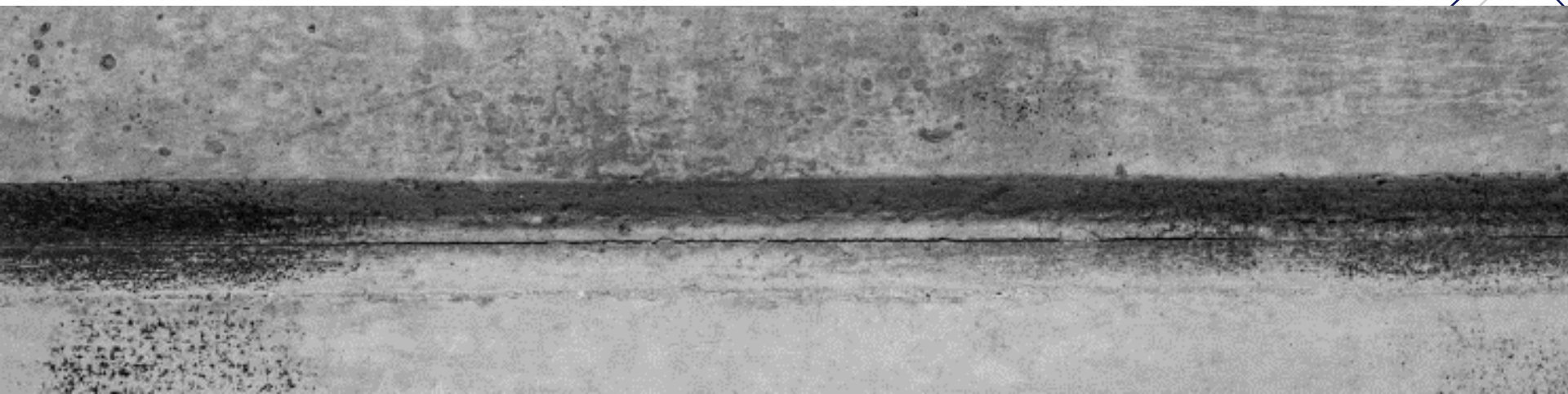
Desarrollo de modelos avanzados.



Desarrollo de normas para el uso de métodos de diseño.



Aceptación de predicciones de durabilidad.



Durabilidad del concreto

Diseño, Requisitos y Especificaciones

Prevención en ambiente agresivo



Colocar una protección externa de baja permeabilidad, Hacer un concreto de baja permeabilidad y dar al concreto la composición química adecuada.



Protección externa por medio de selladores (pinturas), recubrimientos aplicados y protección catódica.



Protección interna , con un diseño de mezcla de acuerdo a las condiciones de exposición y servicio, adecuada relación calidad-espesor y aplicación de practicas constructivas adecuadas.

